

「징검다리」 게임 기획서

가위바위보 캐주얼 전략 게임

학번	26085007	이름	남예림
과목명	객체지향프로그래밍 I	제출일	10 월 5 일
개발 환경	Visual Studio C++, glc2d	장르 / 방식	캐주얼 전략 / 1:1 대전 (Player vs 컴퓨터)

1. 게임 기본 정보 및 개요

1.1. 게임 개요

「징검다리」는 가위바위보와 위치 이동 시스템을 결합한 1:1 캐주얼 전략 대전 게임입니다. 플레이어(영희)와 컴퓨터(철수)는 0 번부터 10 번까지 총 11 개 지점의 징검다리 위에서 하나의 지우개 말을 두고 대결합니다. 말은 징검다리 한가운데인 5 번 지점에서 시작하며, 매 턴 가위바위보 승패에 따라 오른쪽(+1) 또는 왼쪽(-1)으로 이동합니다. 단순한 가위바위보의 확률 싸움을 넘어, 징검다리 끝 지점(0 번 또는 10 번)으로 밀어내 위치를 선점하는 전략과 예측 심리전이 핵심입니다.

1.2. 기획 의도 및 핵심 메시지

어린 시절 방과 후 교실 책상 위에서 즐기던 친숙하고 단순한 놀이 규칙을 현대적 캐주얼 게임으로 재해석하였습니다. 매 턴의 승패가 연속적인 위치 변화로 누적되도록 설계하여, 단순 확률 게임을 탈피하고 상대의 패턴을 읽고 수를 두는 즐거움을 선사합니다.

1.3. 전체 시놉시스 (Story)

어린 시절, 수업이 끝난 후 방과 후 교실의 작은 책상 위. 도화지 한 장을 펼쳐놓고 연필로 뽀뽀뽀 징검다리를 그린 뒤 시작했던 우리들의 작은 대결. "가위, 바위, 보!" 지우개 두 개를 말 삼아 징검다리 한가운데 마주 선 영희와 철수. 승리한 쪽은 기세 좋게 한 칸 앞으로, 패배한 쪽은 조심스레 한 칸 뒤로 물러섭니다. 징검다리 끝으로 몰릴수록 손에 땀을 쥐는 긴장감이 감돌고, 마침내 마지막 칸에서 밀려나는 순간 승부가 결정됩니다. 가방 들기 땀, 아이스크림 내기가 걸린 책상 위 소소하지만 뜨거웠던 그 시절 징검다리 대결이 지금 시작됩니다.

2. 게임 진행 흐름 (Game Flow)

단계 1: 메인 메뉴 (SceneGameBegin)

- 게임을 실행하면 타이틀 배경화면과 함께 [게임 시작], [게임 방법], [나가기] 버튼이 출력되고, 마우스를 올리면 호버 이미지로 전환됩니다.
- [게임 방법] 클릭 시 룰 설명 팝업(Img_HowTo.png)이 표시되며, 클릭 / Enter / Esc 로 닫을 수 있습니다.
- [게임 시작] 클릭 시 메인 BGM 을 정지하고 인게임 화면(SceneGamePlay)으로 이동합니다.

단계 2: 인게임 초기화 (SceneGamePlay Init)

- 도화지 스타일의 징검다리 배경(총 11 개 지점)과 상단 프로필(영희, 철수)이 세팅됩니다.
- 지우개 말 1 개가 징검다리 정중앙인 5 번 지점에 세팅되고, 인게임 BGM 이 시작됩니다.

단계 3: 플레이어 카드 선택 (Input Phase)

하단 UI 에 위치한 [가위], [바위], [보] 버튼 중 하나를 마우스로 클릭하거나 키보드 단축키(1, 2, 3)를 눌러 제출할 카드를 선택합니다. 선택과 동시에 턴 타임라인이 구동됩니다.

단계 4: 카운트다운 및 컴퓨터 선택 (Evaluation Phase)

- 턴 시작 후 0.0~3.0 초: 중앙에 Count_3 → Count_2 → Count_1 이미지가 1 초 간격으로 연출되며, 숫자가 바뀔 때마다 효과음(SFX_Count)이 재생됩니다.
- 3.0~4.2 초: 컴퓨터의 랜덤 선택 카드(Com_Scissors / Com_Rock / Com_Paper)가 화면에 공개됩니다.

단계 5: 턴 승패 연출 및 위치 이동 (Resolution Phase)

- 4.2~5.4 초: 승패 판정 후 결과에 따라 턴 승패 프로필 이미지가 표시됩니다. (플레이어 승: Profile_YoungheeWin / 컴퓨터 승: Profile_CheolsooWin / 무승부: 연출 없음)
- 플레이어 승리: 말이 오른쪽으로 +1 칸 전진합니다.
- 컴퓨터 승리: 말이 왼쪽으로 -1 칸 이동합니다.
- 무승부: 말이 제자리에 유지되며 다음 턴으로 넘어갑니다.
- 말 이동 시 이동 효과음(SFX_Move), 승패에 따라 승리/패배 효과음(SFX_Win / SFX_Lose)이 재생됩니다.
- 5.4 초 경과 시 연출이 사라지고 다음 턴의 카드 선택을 기다립니다.

단계 6: 종료 조건 감지 (Check Win/Loss)

매 턴 이동 후, 지우개 말이 징검다리 끝 지점(0 번 또는 10 번)에 도달했는지 확인합니다. 끝 지점에 도달하면 즉시 게임오버 상태로 진입합니다.

단계 7: 게임 종료 연출

- 플레이어 승리 시 WIN.png, 패배 시 Lose.png 전체화면 연출이 말 위에 덮여 표시됩니다.
- 1 초 후 Btn_Ending 버튼이 나타나고, 클릭하면 결과 화면(SceneGameResult)으로 전환됩니다.

단계 8: 결과 및 재시작 (SceneGameResult)

- 최종 승자에 따라 Img_Win_Younghee.png(영희 승) 또는 Img_Win_Cheolsoo.png(철수 승) 일러스트가 전체화면에 표시되고, 진입과 동시에 엔딩 사운드가 재생됩니다.
- 1 초 후 Btn_Return 버튼이 나타나고, 마우스를 올리면 호버 이미지로 전환됩니다.
- 버튼 클릭 또는 Enter 입력 시 게임 데이터를 초기화하고 메인 메뉴(SceneGameBegin)로 돌아갑니다. Esc 는 게임을 종료합니다.

3. 조작 방식 및 시스템 규격

3.1. 화면 규격 및 기본 조작

항목	설정값 / 사양	비고
화면 해상도	800 × 600 (4:3 비율)	glc2d 렌더링 기준
플레이 방식	1:1 턴제 대전	플레이어(영희) vs AI/컴퓨터(철수)
마우스 조작	UI 버튼 클릭 / 호버	가위·바위·보 카드, 메뉴 버튼, 엔딩·복귀 버튼 인터랙션
키보드 조작	숫자키 1, 2, 3	1(가위), 2(바위), 3(보) 단축키 지원
메뉴 / 재시작	Enter 또는 Btn_Return 클릭	결과 화면에서 데이터 리셋 후 메인 메뉴 복귀
취소 / 종료	Esc	인게임→메인 메뉴 이동, 결과 화면→게임 종료

3.2. 징검다리 맵 및 위치 이동 스펙

징검다리는 일직선상의 총 11 개 지점(0 번~10 번)으로 구성되며, 각 지점은 고유 인덱스를 가집니다.

항목	상세 수치 / 설정	비고
징검다리 총 칸수	총 11 개 지점 (0 번 ~ 10 번)	화면 x 좌표 132px~782px, 약 65px 간격 배치
낙하 구역	양 끝(0 번, 10 번) 지점	말이 끝 지점에 도달하면 게임 종료
초기 시작 위치	5 번 지점 (중앙, x=457px)	지우개 말 1 개가 중앙에서 시작
이동	플레이어 승리 시 오른쪽 +1, 패배 시 왼쪽 -1	단일 말이 두 진영의 승패를 함께 반영하여 이동
무승부 시	위치 변동 없음 (Hold)	말 제자리 유지 및 카드 재선택
종료(아웃) 조건	0 번 또는 10 번 지점 도달 시	도달 즉시 게임오버 판정

4. 화면 구성 및 UI/연출 명세

씬 구분	화면 구성 및 UI 요소	주요 기능 및 전환 로직
SceneGameBegin (메인 메뉴)	- 배경: 교실 책상 위 도화지, 정수리 시점 감성 일러스트(Main_BG.png) - 중앙 상단: 캘리그래피 품 '징검다리' 타이틀 로고 - 중앙 하단: [게임 시작], [게임 방법], [나가기] 버튼 (일반/호버 이미지 전환)	- 마우스 클릭으로 메뉴 선택, 버튼 위에서 호버 연출 [게임 방법] 클릭 시 룰 팝업(Img_HowTo.png) 표시, 클릭/Enter/Esc 로 닫기 [게임 시작] 클릭 시 메인 BGM 정지 후 SceneGamePlay 전환 및 보드 초기화
SceneGamePlay (인게임 대전)	- 배경: 책상 위 도화지가 클로즈업된 인게임 뷰(InGame_BG.png), 상단에 영희/철수 프로필 포함 - 중앙: 11 개 지점 징검다리과 지우개 말 1 개(Piece.png) 배치 - 하단 UI: [가위], [바위], [보] 손 모양 카드 버튼 (호버 전환) - 연출: Count_3→2→1 카운트다운, 컴퓨터 카드 공개, 턴 승패 프로필 - 종료 연출: WIN.png / Lose.png + Btn_Ending 버튼	- 가위바위보 패 선택 시 StartTurn()으로 턴 시작, 실시간 타임라인(총 5.4 초) 진행 3~4.2 초 컴퓨터 카드 공개, 4.2~5.4 초 FinishTurn() 승패 판정 및 말 이동 - 말이 끝 지점(0 번/10 번) 도달 시 WIN/Lose 연출, 1 초 후 엔딩 버튼 클릭으로 SceneGameResult 전환

씬 구분	화면 구성 및 UI 요소	주요 기능 및 전환 로직
SceneGameResult (결과 화면)	• 승리 연출: Img_Win_Younghee.png 전체화면 일러스트 • 패배 연출: Img_Win_Cheolsoo.png 전체화면 일러스트 • 하단 UI: Btn_Return 버튼 (1 초 후 표시, 호버 연출)	• 결과 진입 시 승패에 맞는 엔딩 사운드 재생 • 1 초 후 버튼 표시, 클릭 또는 Enter 로 게임 변수 초기화 후 SceneGameBegin 복귀 • Esc 입력 시 게임 종료

5. 객체지향 클래스 구조 설계 (OOP Architecture)

C++ 및 glc2d 라이브러리를 기반으로 한 모듈화된 객체지향 설계 명세입니다. 가위바위보 판정은 별도의 매니저 클래스 없이 SceneGamePlay 가 enum class RPSChoice 기반으로 직접 수행하며, 말(Piece)은 렌더링을 배제한 순수 논리 객체로 분리했습니다.

클래스명	역할 및 책임	주요 멤버 변수	주요 메서드
CApplication	메인 윈도우 생성, 프레임 루프 관리 및 씬(Scene) 전환 총괄	• m_winPos, m_winSize (800×600) • m_winName (창 제목) • m_nSceneState • m_sceneBegin / m_scenePlay / m_sceneResult	• Init(), InitSdk() • Update(), Render() • Destroy() • ChangeScene(nextScene) • GetSceneState()
SceneGameBegin	메인 메뉴 씬: 리소스 관리, 메뉴 입력 처리, 게임 방법 팝업 제어	• 텍스처: 배경/팝업/버튼 6 종(일반+호버) • ButtonRect m_btnStart / m_btnHowTo / m_btnExit • m_showHowTo, m_mouseX/Y • 사운드: 메인 BGM, 클릭음 2 종	• Init(), Destroy() • Update(keys), Render() • IsKeyPressed(key) • IsMouseClicked()
SceneGamePlay	인게임 대전 씬: 턴 타임라인 진행, 가위바위보 판정, 말 이동, 종료 연출	• enum class RPSChoice (SCISSORS=0, ROCK=1, PAPER=2) • m_playerChoice, m_aiChoice • Piece m_younghee • m_stoneX[11], m_stoneY (돌 좌표 테이블) • 턴 상태: m_isEvaluating, m_countdown, m_turnStartTime,	• Init(), Destroy() • Update(keys), Render() • ResetGame() • StartTurn(choice) • FinishTurn() — 승패 판정·말 이동 • GetPlayerWin() — 결과 씬에 승패 전달 • IsKeyPressed(key)

클래스명	역할 및 책임	주요 멤버 변수	주요 메서드
		m_turnWinner, m_moved • 종료 연출: m_isGameOver, m_gameOverStartTime, WIN/Lose/엔딩버튼 텍스처 • 사운드: BGM 및 효과음 5 종	
SceneGameResult	결과 씬: 최종 승패 일러스트 표시, 복귀 버튼 및 엔딩 사운드 제어	• m_txPlayerWin / m_txPlayerLose • Btn_Return 텍스처 2 종 + 판정 영역 m_rtBtnReturn • 엔딩 사운드 2 종 • m_resultStartTime (버튼 1 초 딜레이용)	• Init(), Destroy() • Update(keys), Render() • SetPlayerWin(bool) — 승패 설정 및 엔딩 사운드 재생 • IsKeyPressed(key)
Piece	징검다리 위 지우개 말의 논리 객체 (위치 인덱스 관리 전담, 렌더링 없음)	• m_position (0~10 번 지점 인덱스)	• Init(startPosition) • Reset(startPosition) • Move(direction) • GetPosition()

6. 필요 리소스 명세 (Resource Assets)

구분	파일명	포맷 / 규격	용도 및 연출 설명
배경	Main_BG.png	800×600 PNG	메인 메뉴 배경 (교실 책상, 도화지, 정수리 시점)
배경	InGame_BG.png	800×600 PNG	인게임 화면 (클로즈업된 도화지, 11 개 지점 징검다리 및 상단 프로필 포함)
팝업	Img_HowTo.png	800×600 PNG	[게임 방법] 클릭 시 표시되는 룰 설명 팝업
오브젝트	Piece.png	160×95 PNG	지우개 말 (단일 오브젝트, 두 진영 승패를 함께 반영)
턴 연출	Profile_YoungheeWin.png	800×600 PNG	턴에서 플레이어(영희)가 승리했을 때 표시되는 연출 이미지

구분	파일명	포맷 / 규격	용도 및 연출 설명
턴 연출	Profile_CheolsooWin.png	800×600 PNG	턴에서 컴퓨터(철수)가 승리했을 때 표시되는 연출 이미지
UI	Count_1 / Count_2 / Count_3.png	UI PNG	턴 시작 시 중앙에 표시되는 카운트다운 숫자
UI 버튼	Btn_Scissors / Btn_Rock / Btn_Paper.png (+Hover)	버튼 PNG	하단 가위·바위·보 카드 버튼
UI 버튼	Btn_Start / Btn_HowTo / Btn_Exit.png (+Hover)	버튼 PNG	메인 메뉴 3 버튼 (일반/호버 이미지 세트)
연출	Com_Scissors / Com_Rock / Com_Paper.png	800×600 PNG	컴퓨터가 낸 카드 공개 이미지
연출	WIN.png / Lose.png	800×600 PNG	게임 종료 시 표시되는 승리/패배 전체화면 연출
UI 버튼	Btn_Ending.png / Btn_Ending_Hover.png	버튼 PNG	종료 연출 1 초 후 표시되는 결과 화면 이동 버튼
연출	Img_Win_Younghee.png	800×600 PNG	영희 승리 시 가방 메고 울상 짓는 철수 결과 일러스트
연출	Img_Win_Cheolsoo.png	800×600 PNG	철수 승리 시 아이스크림 사주는 영희 결과 일러스트
UI 버튼	Btn_Return.png / Btn_Return_Hover.png	버튼 PNG	결과 화면에서 1 초 후 표시되는 메인 복귀 버튼
사운드	BGM_Main.wav	BGM (루프)	메인 화면 따뜻하고 아기자기한 감성 BGM
사운드	BGM_InGame.wav	BGM (루프)	인게임 대전 시 긴장감 있고 경쾌한 BGM
사운드	SFX_StartClick.wav	효과음	[게임 시작] 버튼 클릭음
사운드	SFX_ButtonClick.wav	효과음	메인 메뉴 버튼([게임 방법] 등) 클릭음
사운드	SFX_Count.wav	효과음	3, 2, 1 카운트다운 효과음
사운드	SFX_Move.wav	효과음	지우개 말이 징검다리 위를 이동하는 효과음
사운드	SFX_Win.wav	효과음	턴 승리 시 효과음

구분	파일명	포맷 / 규격	용도 및 연출 설명
사운드	SFX_Lose.wav	효과음	턴 패배 시 효과음 (철수 대사 구간만 남긴 단축본)
사운드	SFX_WinEnding.wav	효과음	승리 엔딩 장면의 효과음
사운드	SFX_LoseEnding.wav	효과음	패배 엔딩 장면의 효과음

7. 향후 확장 계획

본 버전에서 제외된 아래 기능들은 추후 확장 항목으로 남겨둡니다.

- 말 이동 보간 애니메이션: 지우개 말이 칸 사이를 부드럽게 미끄러지듯 이동하는 연출
- 방향키 기반 메뉴 선택: 마우스 없이 키보드만으로 메인 메뉴를 조작하는 기능
- 컴퓨터 AI 심리전: 단순 랜덤을 넘어 플레이어의 선택 패턴을 학습하는 성향 AI